

Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики

Отчет по заданию №6

«Сборка многомодульных программ. Вычисление корней уравнений и определенных интегралов»

Вариант 7

Выполнила:
студентка 104 группы
Конгаа А. Н.

Преподаватель:
Гуляев Д. А.

Москва
2026

Содержание

Постановка задачи	2
Математическое обоснование	3
Результаты экспериментов	5
Структура программы и спецификация функций	7
Сборка программы (Make-файл)	8
Отладка программы, тестирование функций	9
Программа на Си и на Ассемблере	10
Анализ допущенных ошибок	11
Список цитируемой литературы	12

Постановка задачи

В данной работе требуется реализовать численные методы, позволяющие вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной тремя кривыми:

$$y = f_1(x), \quad y = f_2(x), \quad y = f_3(x).$$

Для варианта 7 заданы функции:

$$f_1(x) = \ln x,$$

$$f_2(x) = -2x + 14,$$

$$f_3(x) = \frac{1}{2-x} + 6.$$

Для вычисления площади необходимо найти точки пересечения графиков функций, представить площадь фигуры как алгебраическую сумму определенных интегралов и вычислить эти интегралы с заданной точностью.

В работе используются следующие параметры.

Параметр	Значение
Тип данных	double
Методы решения уравнений	деление пополам, комбинированный метод
Метод интегрирования	метод трапеций
Точности вычислений	10^{-3} , 10^{-5} , 10^{-7}
Языки программирования	C, NASM32
Соглашение вызова	cdecl

Функции f_1 , f_2 , f_3 реализованы на языке ассемблера NASM32 с использованием сопроцессора x87. Остальная часть программы реализована на языке C. Сборка выполняется с помощью make.

Математическое обоснование

Для нахождения границ фигуры требуется найти три точки пересечения графиков. Для этого решаются уравнения:

$$f_1(x) = f_3(x), \quad f_2(x) = f_3(x), \quad f_1(x) = f_2(x).$$

Функция $f_3(x)$ имеет разрыв в точке $x = 2$, поэтому отрезки для поиска корней выбирались правее этой точки. На выбранных отрезках функции непрерывны, а разность соответствующих функций меняет знак, следовательно, метод деления пополам применим.

Пересечение	Уравнение	Отрезок поиска
x_{13}	$f_1(x) - f_3(x) = 0$	$[2.1; 2.3]$
x_{23}	$f_2(x) - f_3(x) = 0$	$[4.0; 4.5]$
x_{12}	$f_1(x) - f_2(x) = 0$	$[6.0; 6.2]$

На рисунке 1 изображены графики функций.

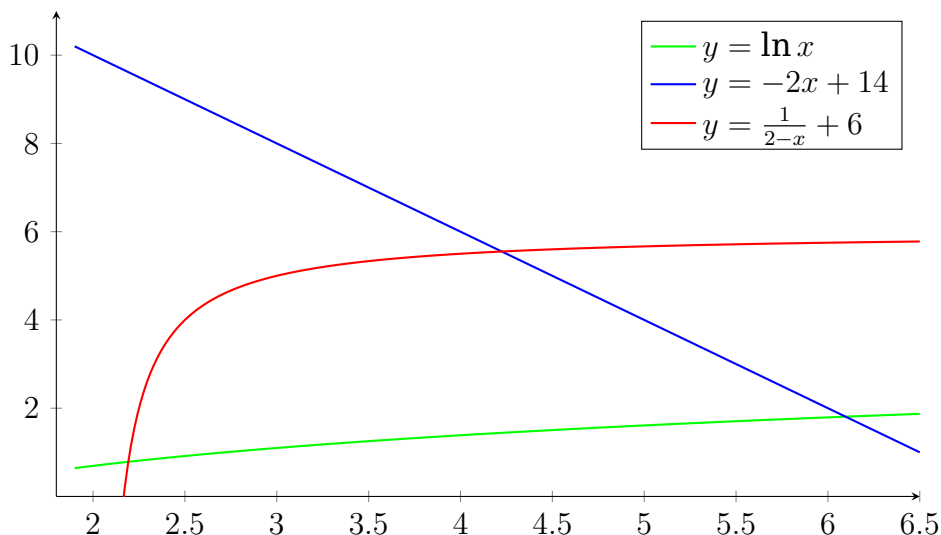


Рис. 1: Графики заданных функций

В результате численных расчетов были получены следующие абсциссы точек пересечения:

$$x_{13} \approx 2.191743425, \quad x_{23} \approx 4.224744871, \quad x_{12} \approx 6.096169674.$$

На отрезке $[x_{13}, x_{23}]$ верхней границей фигуры является график $f_3(x)$, а нижней границей является график $f_1(x)$. На отрезке $[x_{23}, x_{12}]$ верхней границей фигуры является график $f_2(x)$, а нижней границей является график $f_1(x)$.

Следовательно, площадь фигуры вычисляется по формуле:

$$S = \int_{x_{13}}^{x_{23}} (f_3(x) - f_1(x)) dx + \int_{x_{23}}^{x_{12}} (f_2(x) - f_1(x)) dx.$$

Для поиска корней была выбрана точность $\varepsilon_1 = 10^{-5}$. Для вычисления интегралов была выбрана точность $\varepsilon_2 = 10^{-5}$. Эти значения меньше требуемой точности итоговой площади $\varepsilon = 10^{-3}$ и дают устойчивый результат при вычислении площади.

Результаты экспериментов

В результате проведенных вычислений были получены координаты точек пересечения графиков и площадь фигуры.

Величина	Значение
x_{13}	2.191743425
x_{23}	4.224744871
x_{12}	6.096169674
$\int_{x_{13}}^{x_{23}} (f_3 - f_1) dx$	9.1179
$\int_{x_{23}}^{x_{12}} (f_2 - f_1) dx$	2.1185
Площадь фигуры S	11.23637645

Таблица 1: Результаты вычислений

Результат также был проверен при различных значениях точности.

ε	Площадь фигуры
10^{-3}	11.236
10^{-5}	11.23637
10^{-7}	11.236376

Таблица 2: Зависимость результата от точности

На рисунке 2 показана область, площадь которой вычисляется программой.

При уменьшении ε значение площади стабилизируется. Это подтверждает корректность выбранных методов и выбранных отрезков поиска корней.

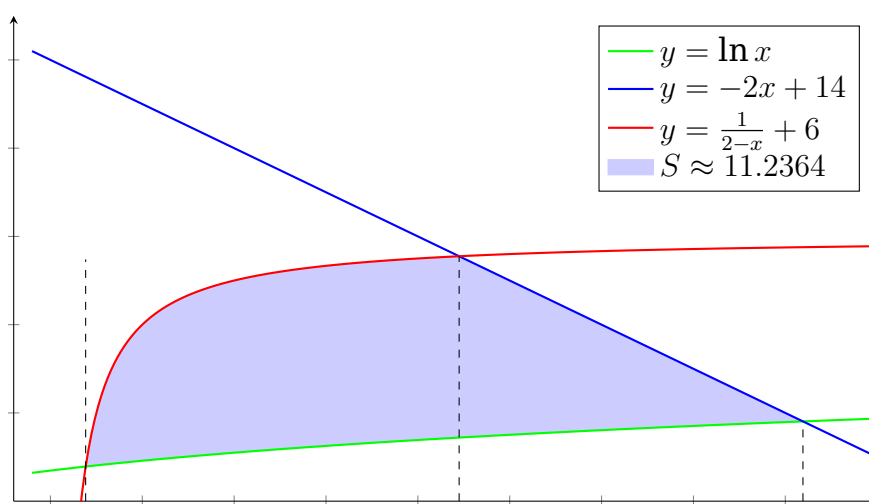


Рис. 2: Плоская фигура, ограниченная графиками заданных уравнений

Структура программы и спецификация функций

Программа состоит из нескольких модулей. Модули на языке C реализуют численные методы, обработку аргументов командной строки и вывод результатов. Модуль на языке NASM32 реализует заданные математические функции.

Файл	Назначение
main.c	основная программа, обработка ключей командной строки, вычисление площади
root.c	реализация методов решения уравнений
integral.c	реализация метода трапеций
funcs.asm	реализация функций f_1, f_2, f_3 на NASM32
funcs.h	заголовочный файл с прототипами функций
Makefile	файл сборки программы

Разбиение программы на компоненты:

$$\text{main.c} \rightarrow \begin{cases} \text{root.c,} \\ \text{integral.c,} \\ \text{funcs.asm.} \end{cases}$$

Функция поиска корня имеет следующую спецификацию:

```
double root(  
    double (*f)(double),  
    double (*g)(double),  
    double a,  
    double b,  
    double eps  
);
```

Функция ищет корень уравнения $f(x) - g(x) = 0$ на отрезке $[a, b]$ с точностью ε .

Функция вычисления интеграла имеет следующую спецификацию:

```
double integral(  
    double (*f)(double),  
    double a,  
    double b,  
    double eps  
);
```

Функция вычисляет определенный интеграл функции f на отрезке $[a, b]$ методом трапеций.

Сборка программы (Make-файл)

Сборка программы выполняется с помощью `make`. По умолчанию собирается версия программы, использующая метод деления пополам. Для сборки версии с комбинированным методом используется макрос `COMBINED`.

```
make  
make METHOD=COMBINED  
make clean
```

Зависимости между модулями программы:

```
main.c, root.c, integral.c, funcs.asm → main
```

Отладка программы, тестирование функций

Отладка программы проводилась поэтапно. Сначала проверялись ассемблерные функции f_1 , f_2 , f_3 . После этого отдельно тестировались функции `root` и `integral`. Затем проверялась вся программа целиком.

Для проверки функции `root` использовалось уравнение с известным корнем:

$$x^2 = 4.$$

На отрезке $[1; 3]$ корень равен $x = 2$.

Для проверки функции `integral` использовался интеграл:

$$\int_1^2 \ln x \, dx.$$

Его точное значение:

$$2 \ln 2 - 1.$$

В программе реализованы ключи командной строки:

- `--help` — вывод справки;
- `--roots` — вывод точек пересечения;
- `--iterations` — вывод числа итераций;
- `--test-root` — тестирование функции поиска корня;
- `--test-integral` — тестирование функции вычисления интеграла.

Полученные численные результаты совпали с аналитическими значениями с требуемой точностью.

Программа на Си и на Ассемблере

Исходные тексты программы имеются в архиве, который приложен к этому отчету. Программа состоит из модулей на языке С и одного модуля на языке ассемблера NASM32. Взаимодействие между С и ассемблером выполняется по соглашению вызова cdecl.

Функции, реализованные на ассемблере:

$$f_1(x) = \ln x,$$

$$f_2(x) = -2x + 14,$$

$$f_3(x) = \frac{1}{2-x} + 6.$$

Анализ допущенных ошибок

Во время выполнения работы возникали ошибки, связанные с выбором отрезков поиска корней и с особенностями сборки многомодульной программы.

Основные ошибки:

- неверный выбор отрезков поиска корней;
- попытка искать корень на отрезке, содержащем точку разрыва функции f_3 ;
- ошибки в именах ассемблерных функций при сборке под Windows и Linux;
- ошибки, связанные с соглашением вызова cdecl;
- недостаточно малые значения ε_1 и ε_2 при вычислении площади.

После исправления ошибок программа стала корректно вычислять точки пересечения графиков и площадь плоской фигуры.

Список литературы

- [1] Ильин В. А., Садовничий В. А., Сендов Бл. Х. Математический анализ. Т. 1 — Москва: Наука, 1985.